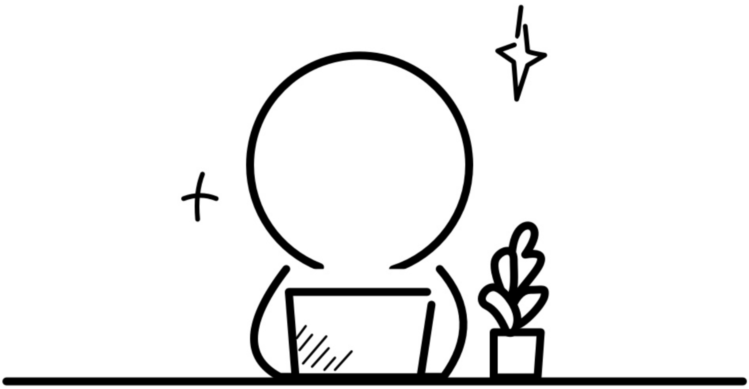
It's time for work

Daily Reminder



beautiful things happen
when you do the work to reprogram
that negative voice in your head

作业09

1. 证明对 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$，$\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|^2 + |\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}|^2 = \|\mathbf{v}\|^2\|\mathbf{w}\|^2$
2. 证明对 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$，$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{w} \cdot \mathbf{u})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})\mathbf{w}$
3. 证明对 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$，$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a}\cdot\mathbf{c} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{d} \\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{c} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{d} \end{vmatrix}$
4. 三角形中，每个顶点和所对边中点的确定的直线称为一条**中线**. 证明：三角形三条中线交于一点，称为三角形的**重心**.
5. 证明：四面体四个顶点和它们各自所对三角形底面重心的四条连线交于一点.

1. 设 $V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ $w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$

$$V \times W = \begin{pmatrix} e_1 & v_1 & w_1 \\ e_2 & v_2 & w_2 \\ e_3 & v_3 & w_3 \end{pmatrix} = (v_2 w_3 - v_3 w_2) e_1 + (v_3 w_1 - v_1 w_3) e_2 + (v_1 w_2 - v_2 w_1) e_3$$

$$\|V \times W\|^2 = (v_2 w_3 - v_3 w_2)^2 + (v_3 w_1 - v_1 w_3)^2 + (v_1 w_2 - v_2 w_1)^2$$

$$|V \cdot W|^2 = (v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3)^2$$

$$\|V\|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 \qquad \|W\|^2 = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2$$

$$\text{左式} = v_2^2 w_3^2 + v_3^2 w_2^2 + v_3^2 w_1^2 + v_1^2 w_3^2 + v_1^2 w_2^2 + v_2^2 w_1^2 - 2 v_2 v_3 w_2 w_3 - 2 v_1 v_3 w_1 w_3 - 2 v_1 v_2 w_1 w_2$$
$$+ v_1^2 w_1^2 + v_2^2 w_2^2 + v_3^2 w_3^2 + 2 v_1 v_2 w_1 w_2 + 2 v_1 v_3 w_1 w_3 + 2 v_2 v_3 w_2 w_3$$
$$= (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + (w_1^2 + w_2^2 + w_3^2)$$
$$= \text{右式}$$

另解：$V \times W = |V| \cdot |W| \cdot \sin\theta$

$V \cdot W = |V| \cdot |W| \cdot \cos\theta$

$$\|V \times W\|^2 + |V \cdot W|^2 = \|V\|^2 \|W\|^2$$

作业09

1. 证明对 $\mathbf{v},\mathbf{w}\in\mathbb{R}^3$，$\|\mathbf{v}\times\mathbf{w}\|^2+|\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}|^2=\|\mathbf{v}\|^2\|\mathbf{w}\|^2$
2. 证明对 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\in\mathbb{R}^3$，$\mathbf{u}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{w})=(\mathbf{w}\cdot\mathbf{u})\mathbf{v}-(\mathbf{v}\cdot\mathbf{u})\mathbf{w}$
3. 证明对 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}\in\mathbb{R}^3$，$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})=\begin{vmatrix}\mathbf{a}\cdot\mathbf{c} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{d}\\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{c} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{d}\end{vmatrix}$
4. 三角形中，每个顶点和所对边中点的确定的直线称为一条**中线**. 证明：三角形三条中线交于一点，称为三角形的**重心**.
5. 证明：四面体四个顶点和它们各自所对三角形底面重心的四条连线交于一点.

2. $u=\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{pmatrix}$ $v=\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix}$ $w=\begin{pmatrix}w_1\\w_2\\w_3\end{pmatrix}$

$v\times w=\begin{vmatrix}e_1 & v_1 & w_1\\ e_2 & v_2 & w_2\\ e_3 & v_3 & w_3\end{vmatrix}=(v_2w_3-v_3w_2)e_1+(v_3w_1-v_1w_3)e_2+(v_1w_2-v_2w_1)e_3$

$=ae_1+be_2+ce_3$

$u\times(v\times w)=u\times\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e_1 & u_1 & a\\ e_2 & u_2 & b\\ e_3 & u_3 & c\end{pmatrix}$

$=(u_2c-u_3b)e_1+(u_3a-u_1c)e_2+(u_1b-u_2a)e_3$

$=(v_1w_2u_2-v_2w_1u_2-v_3w_1u_3+v_1w_3u_3)e_1+(v_2w_3u_3-v_3w_2u_3-v_1w_2u_1+v_2w_1u_1)e_2$

$+(v_3w_1u_1-v_1w_3u_1-v_2w_3u_2+v_3w_2u_2)e_3$

$(w\cdot u)v-(v\cdot u)w$

$=(w_1u_1+w_2u_2+w_3u_3)(v_1e_1+v_2e_2+v_3e_3)-(v_1u_1+v_2u_2+v_3u_3)(w_1e_1+w_2e_2+w_3e_3)$

$=(\cancel{v_1w_1u_1}+v_1w_2u_2+v_1w_3u_3-\cancel{v_1w_1u_1}-v_2w_1u_2-v_3w_1u_3)e_1$

$+(v_2w_1u_1+\cancel{v_2w_2u_2}+v_2w_3u_3-v_1w_2u_1-\cancel{v_2w_2u_2}-v_3w_3u_3)e_2$

$+(v_3w_1u_1+v_3w_2u_2+\cancel{v_3w_3u_3}-v_1w_3u_1-v_2w_3u_2-\cancel{v_3w_3u_3})e_3$

$=u\times(v\times w)$ 证毕

作业09

1. 证明对 $\mathbf{v},\mathbf{w}\in\mathbb{R}^3$，$\|\mathbf{v}\times\mathbf{w}\|^2+|\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}|^2=\|\mathbf{v}\|^2\|\mathbf{w}\|^2$
2. 证明对 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\in\mathbb{R}^3$，$\mathbf{u}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{w})=(\mathbf{w}\cdot\mathbf{u})\mathbf{v}-(\mathbf{v}\cdot\mathbf{u})\mathbf{w}$
3. 证明对 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}\in\mathbb{R}^3$，$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})=\begin{vmatrix}\mathbf{a}\cdot\mathbf{c} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{d}\\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{c} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{d}\end{vmatrix}$
4. 三角形中，每个顶点和所对边中点的确定的直线称为一条**中线**. 证明：三角形三条中线交于一点，称为三角形的**重心**.
5. 证明：四面体四个顶点和它们各自所对三角形底面重心的四条连线交于一点.

3、 $a=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$ $b=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$ $c=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$ $d=\begin{pmatrix}d_1\\d_2\\d_3\end{pmatrix}$

$$a\times b=\begin{pmatrix}e_1 & a_1 & b_1\\ e_2 & a_2 & b_2\\ e_3 & a_3 & b_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\ a_3b_1-a_1b_3\\ a_1b_2-a_2b_1\end{pmatrix}$$

$$c\times d=\begin{pmatrix}e_1 & c_1 & d_1\\ e_2 & c_2 & d_2\\ e_3 & c_3 & d_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_2d_3-c_3d_2\\ c_3d_1-c_1d_3\\ c_1d_2-c_2d_1\end{pmatrix}$$

$$(a\times b)\cdot(c\times d)=(a_2b_3-a_3b_2)(c_2d_3-c_3d_2)+(a_3b_1-a_1b_3)(c_3d_1-c_1d_3)$$
$$+(a_1b_2-a_2b_1)(c_1d_2-c_2d_1)$$

$$\begin{vmatrix}a\cdot c & a\cdot d\\ b\cdot c & b\cdot d\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3 & a_1d_1+a_2d_2+a_3d_3\\ b_1c_1+b_2c_2+b_3c_3 & b_1d_1+b_2d_2+b_3d_3\end{vmatrix}$$

$$=(a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3)(b_1d_1+b_2d_2+b_3d_3)-$$
$$(b_1c_1+b_2c_2+b_3c_3)\cdot(a_1d_1+a_2d_2+a_3d_3)$$

$$=(a_2b_3-a_3b_2)(c_2d_3-c_3d_2)+(a_3b_1-a_1b_3)(c_3d_1-c_1d_3)$$
$$+(a_1b_2-a_2b_1)(c_1d_2-c_2d_1)$$
$$=(a\times b)\cdot(c\times d)$$

法二.

$\forall u, v, w \in \mathbb{R}^3$

$u\cdot(v\times w) = \det(u,v,w) = -\det(v,u,w) = -v\cdot(u\times w)$

$(a\times b)\cdot(c\times d) = -c\cdot[(a\times b)\times d]$

$= c\cdot[d\times(a\times b)] = c\cdot(a\times b)\cdot d - c\cdot d\cdot(a\times b)$

$= (b\cdot d)(c\cdot a) - (c\cdot b)(a\cdot d)$

作业09（续）

6. 三角形中，过每个顶点作与对边垂直的直线，称为一条**高线**. 证明：三角形三条高线交于一点，称为三角形的**垂心**.

7. 讨论：过四面体的每个顶点作所对底面垂直的直线，这四条直线是否交于一点？过四面体的每个顶点作所对底面的垂直平面，这四个平面是否交于同一点？

8. 已知三角形三个顶点的坐标，求这个三角形的面积.

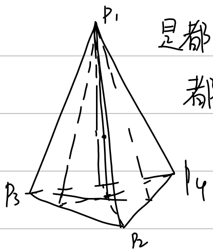
9. 四面体的四个顶点的坐标，求这个四面体的体积.

10. 证明四面体体积等于底面积和相应的高的乘积的三分之一.

7、(1) 不一定. 当四面体有两对对棱相互垂直时才交于同一点

此时四面体被称为垂心四面体

(2) 不一定. 因为过P_1且垂直于$P_2P_3P_4$的平面不唯一，其共同性质是都包含过P_1的高. 同理，过P_2且垂直于$P_1P_3P_4$的平面都包含P_2的高，这两个高都不一定有交点.



因此当这四个高面自由变化时，不一定交于同一点

9 $\vec{a} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$ $\vec{b} = \begin{pmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \\ z_3 - z_1 \end{pmatrix}$ $\vec{c} = \begin{pmatrix} x_4 - x_1 \\ y_4 - y_1 \\ z_4 - z_1 \end{pmatrix}$

$$V = \frac{1}{3!} \cdot |\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}|$$

解释:

$\vec{a}, \vec{b}$ 构成平面的 法向量 $= a \times b$

面积为 $\|\vec{a} \times \vec{b}\|$

$$h = \frac{\vec{c}\,(a \times b)}{\|a \times b\|}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \vec{c} \cdot (a \times b)$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \begin{vmatrix} x_4 - x_1 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_4 - y_1 & y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \\ z_4 - z_1 & z_2 - z_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix}$$

作业09（续）

11. 已知 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{c}\times\mathbf{d}$ 且 $\mathbf{a}\times\mathbf{c}=\mathbf{b}\times\mathbf{d}$. 证明 $\mathbf{a}-\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{b}-\mathbf{c}$ 共线.

12. 本讲中哪些概念和结论可以推广到更高维欧氏空间？

11. 即证明 $(a-d)\times(b-c)=0$

$A=a-d \quad B=b-c$

$$A\times B=(a-d)\times(b-c)$$
$$=a\times b-d\times b-a\times c+d\times c$$
$$=(a\times b-c\times d)+(b\times d-a\times c)$$
$$=0$$

作业10

1. 给定不同的 $0<a<1, 0<b<1$，对矩阵 $A=\begin{bmatrix} a & 1-b \\ 1-a & b \end{bmatrix}$ 用 Excel 计算 A^n，观察计算结果，做出猜想，验证你的猜想.

2. 设 a, b, c 都是实数，a, b 都非零. 证明存在实数可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}\begin{bmatrix} 0 & a & c \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(提示：考虑上三角矩阵 P，同时考虑两个矩阵对应的流量图)

2 假设 $P=\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ & p_{22} & p_{23} \\ & & p_{33} \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 0 & a & c \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P = P \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & ap_{22} & ap_{23}+cp_{33} \\ 0 & 0 & bp_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & p_{11} & p_{12} \\ 0 & 0 & p_{22} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} ap_{22} = p_{11} \\ ap_{23}+cp_{33} = p_{12} \\ bp_{33} = p_{22} \end{cases} \qquad P = \begin{pmatrix} a & \frac{c}{b} & 0 \\ & 1 & 0 \\ & & \frac{1}{b} \end{pmatrix}$$

作业10（续）

7. 对 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$，求行列式 $\det(I_n + \mathbf{a}\mathbf{a}^T)$ 的值.

（提示：考虑矩阵 $I_n + \mathbf{a}\mathbf{a}^T$ 的特征向量）

8. 对 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$，求矩阵 $I_n + \mathbf{a}\mathbf{b}^T$ 的所有特征值.

（提示：考虑矩阵 $I_n + \mathbf{a}\mathbf{b}^T$ 的迹）

9. 用 Excel 和幂法求 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0.0001 & 0 & 0 & 3 \\ 0.0001 & 0.0001 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的主特征值和特征向量.

7 $\forall x \neq \vec{0}$,

$(I_n + aa^T)\vec{x} = \lambda \vec{x}$

ker

$aa^T x = (\lambda - 1) x$ $\quad$ $\text{rank}(aa^T) = 1$ $\quad$ $\therefore \dim N(aa^T) = n-1$

aa^T 关于特征值 0 的特征子空间维数是 $n-1$

$\therefore I_n + aa^T$ 关于特征值 1 的特征子空间维数为 $n-1$（几何重数 $n-1$，代数重数 $\geq n-1$）

$a a^T x = (\lambda - 1) x$ $\quad$ $a(a^T a) = (\lambda - 1) a$ $\quad$ $a^T a = \lambda - 1$ $\quad$ $\lambda = a^T a + 1$

$\therefore \lambda_1 = 1 + a^T a$ $\quad$ $\lambda_2 = \lambda_3 = \cdots = \lambda_n = 1$ $\quad$ $\therefore \det(I_n + aa^T) = 1 + a^T a$

9 通过 excel 迭代八百次之后

得 $\lambda = 0.1645$

$$\begin{bmatrix} 0.9867 \\ 0.1623 \\ 0.0133 \\ 0.0007 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -0.9878 \\ 0.0081 - 0.1548i \\ 0.0121 + 0.0013i \\ -0.0001 + 0.0006i \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -0.9878 \\ 0.0081 + 0.1548i \\ 0.0121 - 0.0013i \\ -0.0001 - 0.0006i \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -0.9891 \\ 0.1465 \\ -0.0109 \\ 0.0006 \end{bmatrix}$$

作业10（续）

10. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 6 & 5 \\ -1 & -11 & -9 \\ 1 & 14 & 12 \end{bmatrix}$ 的特征值、特征向量和广义特征向量，并把它写成 Jordan 标准型.

11. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值、特征向量和广义特征向量，并把它写成复的和实的 Jordan 标准型.

10、 $|\lambda E-A| = \left|\begin{pmatrix}\lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & 6 & 5\\ -1 & -11 & -9\\ 1 & 14 & 12\end{pmatrix}\right|$

$$= \begin{vmatrix}\lambda & -6 & -5\\ 1 & \lambda+11 & 9\\ -1 & -14 & \lambda-12\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}\lambda & -6 & -5\\ 1 & \lambda+11 & 9\\ 0 & \lambda-3 & \lambda-3\end{vmatrix} = (\lambda-3)\begin{vmatrix}\lambda & -6 & -5\\ 1 & \lambda+11 & 9\\ 0 & 1 & 1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-3)\begin{vmatrix}\lambda & 0 & 1\\ 1 & \lambda & -2\\ 0 & 1 & 1\end{vmatrix} = (\lambda-3)\cdot\left[\lambda\cdot(\lambda+2)+1\right]$$

$= (\lambda-3)\cdot(\lambda^2+2\lambda+1)=0$ $\quad \lambda_1=3 \quad \lambda_2=\lambda_3=-1$

$$(\lambda_1 E-A)x = \begin{pmatrix}3 & -6 & -5\\ 1 & 14 & 9\\ -1 & -14 & -9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}3 & -6 & -5\\ 1 & 14 & 9\\ -1 & -14 & -9\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{3}\\ 0 & 1 & \frac{2}{3}\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1-\frac{1}{3}x_3=0\\ x_2+\frac{2}{3}x_3=0\end{cases} \quad \alpha_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\ -\frac{2}{3}\\ 1\end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 E-A=\lambda_3 E-A=\begin{pmatrix}-1 & -6 & -5\\ 1 & 10 & 9\\ -1 & -14 & -13\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1-x_3=0\\ x_2+x_3=0\end{cases} \quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$$

$\ker(\lambda I-A)$
是关于λ的特征空间

$$\therefore \alpha_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\ -\frac{2}{3}\\ 1\end{pmatrix} \quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$$

$$A \xrightarrow{\text{Jordan}} \begin{pmatrix} 3 & & \\ & -1 & 1 \\ & & -1 \end{pmatrix}$$（若尔当标准型）

代数重数是几就几次方

此时必存在广义特征向量

广义特征向量：$(\lambda I-A)^k$ 的 Ker

$$(-I-A)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 16 & 16 \\ 0 & -32 & -32 \\ 0 & 48 & 48 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad x_2+x_3=0$$

解空间：$k_1\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \to$ 广义特征向量

作业10（续）

10\. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 6 & 5 \\ -1 & -11 & -9 \\ 1 & 14 & 12 \end{bmatrix}$ 的特征值、特征向量和广义特征向量，并把它写成 Jordan 标准型.

11\. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值、特征向量和广义特征向量，并把它写成复的和实的 Jordan 标准型.

11 $\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{pmatrix}$

$|\lambda E - A| = \lambda \cdot \lambda^2 + (-1)\cdot 1 = \lambda^3 - 1 = 0$

$\lambda_1 = 1$

$\lambda_2 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$

$\lambda_3 = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$

$(\lambda_1 E - A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \quad \therefore \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$(\lambda_2 E - A) = \begin{pmatrix} \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} & 0 & -1 \\ -1 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & -1 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & \frac{1+\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1+\sqrt{3}i}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\alpha_2 = \begin{pmatrix} \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \\ 1 \\ \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \qquad \alpha_3 = \begin{pmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \\ 1 \\ \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix}$ 无广义特征向量

复Jordon标准形

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} & \\ & & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix}$$

实Jordon标准形：$\begin{pmatrix} J_1 & \\ & J_2 \end{pmatrix}$ $J_1=(1)$

A可以写成 $P^{-1}AP=J$

$J_2=\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} a+bi \\ a-bi \end{matrix}$

$$\therefore \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$